Francisco José Díaz Villarreal

Software Engineer | Full Stack Developer | Spec Driven Development | Project Lead | Data & Game Specialist
Parque Patricios, CABA, Argentina | +54 1140257257 | villadifran@gmail.com | Portafolio | LinkedIn | GitHub

Software Engineer, Spec Driven y Full Stack Developer con **PhD en Ciencias Aplicadas** y sólida experiencia en el diseño y desarrollo de **web applications escalables**, **RESTful APIs** y sistemas basados en ciencias de datos y videojuegos (computación ajedrecística). Especializado en desarrollo **Spec Driven** y **Full Stack**, integración de sistemas y aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software. Experiencia trabajando con múltiples lenguajes, frameworks, aplicando **Github** y arquitectura de software moderna. Perfil con fuerte capacidad analítica, liderazgo técnico y con enfoque en productos reales.

➢ EXPERIENCIA PROFESIONAL

✓ **Full Stack Developer & Software Engineering Instructor**
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – CUDI | 2023 – 2025

- Diseño y desarrollo de Full Stack web applications utilizando **Vue.js, React.js, Bootstrap.js** en frontend y **Node.js, C, C++, C#** en backend
- Construcción e integración de **RESTful APIs** conectadas a bases de datos **SQL y NoSQL**
- Aplicación de flujos de trabajo con **Github**
- Implementación de **database design**, integración de sistemas y estructura de aplicaciones

✓ **SQL & Database Developer (Academic Projects)**
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) | 2021 – 2022

- Diseño y optimización de **relational database schemas** para garantizar integridad de la información
- Desarrollo y optimización de **SQL Server Management Studio** para mejorar el rendimiento y la eficiencia en el manejo de datos
- Aplicación de principios de **data normalization** y buenas prácticas de modelado relacional

✓ **Systems & Software Support Engineer**
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) | 2009 – 2019

- Soporte y mantenimiento de **enterprise information systems** utilizados en procesos administrativos
- Mejora de procesos de **digital document management**, contribuyendo a la gestión de la información
- Implementación de soluciones técnicas para optimizar la **system reliability** y continuidad operativa

✓ **Project Lead – Masterdrez Science Video Game**
Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnología (CENDITEL) | 2008 - 2012

- Coordinador responsable y gestión técnica del desarrollo del videojuego educativo Masterdrez
- Autor del concepto, definición de arquitectura del software, lógica y diseño del sistema del juego
- Supervisión del desarrollo, implementación, dirección técnica de equipo de ingenieros con maestría

✓ **Software Development Instructor & Technical Mentor**
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) | 2004 – 2010

- Formación en programación, **software engineering** y **computer architecture**
- Mentoría de equipos en proyectos de **software, game development,** promoviendo el desarrollo
- Coordinación técnica de proyectos de desarrollo aplicados orientados a la construcción de soluciones

✓ **Computer Science & Chess Systems Instructor | Strategic Thinking & Game Logic**
Unidad Educativa "Canónigo Uzcátegui" | 2004 - 2009

- Enseñé fundamentos de computación, lógica y estructuras básicas de programación
- Apliqué conceptos de ajedrez como modelo de sistemas estratégicos y toma de decisiones
- Coordiné iniciativas educativas a nivel municipal relacionadas con salud y desarrollo cognitivo
- Lideré la implementación del Programa Nacional de Ajedrez Escolar

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**
  - ✓ **Universidad de los Andes (ULA)**
    PhD: Doctorado en Ciencias Aplicadas – Titulo – *(2024)*
  - ✓ **Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE)**
    M. Sc.: Maestría en Informática Aplicada – Titulo – *(2010)*
  - ✓ **Universidad de Buenos Aires (UBA)**
    Spe.: Diplomatura de Inicialización a la Programación y Análisis de Datos (Python) – Titulo – (2025)
  - ✓ **Universidad Valle del Momboy (UVM)**
    Eng.: Ingeniería de Computación – Titulo – *(2004)*
  - ✓ **Centro de Formación Profesional (CFP) -** Educación Técnico Profesional Nivel: 3
    Spe.: Especialización Profesional en Programación de Videojuegos (C#) – Certificado – (2022)
    Spe.: Trayecto Programador (TypeScript y SQL) – Certificado – (2021)

- **CURSOS DE COMPUTACIÓN**
  - ✓ **Comportamiento Adaptativo** – Certificado
  - ✓ **Testing Manual, Ágil y con Herramientas** – Certificado

- **CERTIFICACIONES DE COMPUTACIÓN**
  - ✓ **Manejo de base de datos** (Python) – Certificado
  - ✓ **Lauching Into Machine Learning** (Python) – Certificado
  - ✓ **Full Stack Python** (HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Vue, Bootstrap) – Certificado
  - ✓ **Full Stack .NET** (HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Bootstrap, Node.js, Handlebars) – Certificado
  - ✓ **Full Stack Java** (HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Vue, Bootstrap) – Certificado
  - ✓ **Especialización en Spring** (Java) – Certificado
  - ✓ **React JS** (JavaScript) – Certificado
  - ✓ **Plataforma Salesforce** (Apex) – Certificado
  - ✓ **Unity 2D** (C#) – Certificado
  - ✓ **IBM Cloud** (Kubernetes) – Certificado

- **IDIOMA**
  - ✓ **Constancia de Suficiencia a Nivel Instrumental de Ingles:** en Ingeniería - Certificado

- **CAPACIDADES PERSONALES**
  - ✓ **Habilidades para la Empleabilidad** – Certificado
  - ✓ **Habilidades Blandas** – Certificado

- **HABILIDADES TÉCNICAS**
  - ✓ **Bases de Datos:** MySQL, SQL Server Management Studio, MongoDB, SOQL y SOSL
  - ✓ **Software Architecture:** MVC, MVVM, Layered Architecture, Microservices, API Integration
  - ✓ **DevOps & Tools:** Git, GitHub
  - ✓ **Cloud & Platforms:** IBM Cloud, Salesforce Platform
  - ✓ **Testing:** Fundamentos de Unit Testing
  - ✓ **Game Development:** Unity (C#), implementación de lógica de IA en juegos
  - ✓ **AI & Data:** Python, TensorFlow, Machine Learning, Data Analysis, OpenCode, Codex
  - ✓ **Backend Development:** Python, Java (Spring Boot), Node.js, .NET, PHP, RESTful APIs
  - ✓ **Frontend Development:** React, Vue, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Bootstrap,
  - ✓ **Responsive Design**